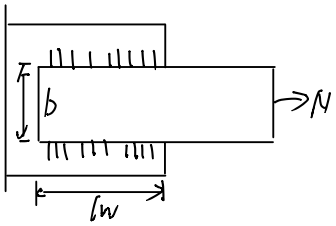
3° 杆端与节点板用两侧面角焊缝连接如左图。



长度 l_w，$l_w \geq b$。距离 b，当 $t_1 > 12mm$ 时，$b \leq 16t$。当 $t_1 \leq 12mm$ 时，$b \leq 190mm$。

t_1 为较薄焊件厚度。

4° 搭接连接：搭接最小长度 $5t_1$ 和 25mm。t_1 为较薄焊件厚度。

2. 角焊缝的计算。

① 端缝，侧缝在轴向力作用下：

1° 端缝：$\sigma_f = \frac{N}{\sum h_e l_w} \leq \beta_f f_f^w$ σ_f 为垂直于焊缝长度方向的应力。h_e 为角焊缝有效厚度

l_w 为角焊缝计算长度，长度取实长 $-2h_f$ 即单端减去 h_f。f_f^w 为角焊缝强度设计值。

β_f 端缝的强度增大系数。对承受静力荷载与间接动荷载，$\beta_f = 1.22$。直接承受动载 $\beta_f = 1.0$

2° 侧缝：$\tau_f = \frac{N}{\sum h_e l_w} \leq f_f^w$ τ_f 沿焊缝长度方向剪应力。

② 角钢杆件与节点板焊接连接，承受轴向力 N。

角钢端部与节点板连接可采用两侧面角焊缝、三面围焊与"L"形围焊等几种形式。

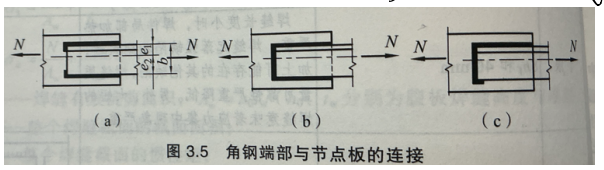


图 3.5 角钢端部与节点板的连接

3种方式从左到右依次对应。

1° 角钢用两侧焊缝与节点板连接的焊缝计算。

角钢肢背与肢尖传递的内力为 N_1 与 N_2，$N_1 = \frac{e_2}{b} N = k_1 N$，$N_2 = \frac{e_1}{b} N = k_2 N$，$k_1, k_2$ 为焊缝内力分配系数查表

表 6.3 角钢角焊缝的轴力分配系数

角钢种类	连接情况	角钢肢背 k_1	角钢肢尖 k_2
等边角钢		0.70	0.30
不等边角钢（短边连接）		0.75	0.25
不等边角钢（长边连接）		0.65	0.35

肢背与肢尖所需焊缝的长度：

$l_{w1} \geq \frac{N_1}{h_e f_f^w}$，$l_{w2} \geq \frac{N_2}{h_e f_f^w}$ h_e 为角焊缝有效厚度

2° 角钢三面围焊与节点板连接的焊缝计算

选确定焊脚尺寸 h_f，则角钢端部正面角焊缝能传递的内力为 $N_3 = \beta_f \sum h_e l_w f_f^w$

假定 N_3 作用于合处，由内力平衡得 N_1 与 N_2：$N_1 = k_1 N - \frac{N_3}{2}$，$N_2 = k_2 N - \frac{N_3}{2}$。$l_{w1} \geq \frac{N_1}{h_e f_f^w}$，$l_{w2} \geq \frac{N_2}{h_e f_f^w}$

3° 角钢端部用"L"形焊缝与节点板连接

正在角焊为满焊，肢尖受力为0。则 $N_2 = 0$，$N_3 = 2k_2 N$，$N_1 = (k_1 - k_2) N$

③ M, V, N 共同作用下的顶接连接角焊缝

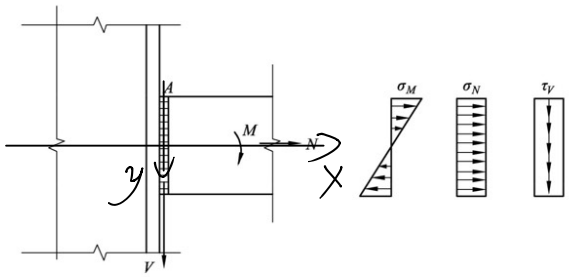


图 6.35　弯矩、轴力和剪力共同作用的角焊缝应力

分别计算在 M, V, N 作用下的应力(最大值),同类应力分量代数相加。

M 作用下,x 方向最大应力: $\sigma_{fx}^M = \frac{6M}{2h_e l_w^2}$　V 作用下,y 方向应力: $\tau_f^V = \frac{V}{2h_e l_w}$

N 作用下,x 方向应力: $\sigma_{fx}^N = \frac{N}{2h_e l_w}$。最危险处强度为 $\sqrt{(\frac{\sigma_f}{\beta_f})^2 + \tau_f^2} \le f_f^w$

$\sigma_f = \sigma_{fx}^M + \sigma_{fx}^N$

④ T, V, N 共同作用下的搭接连接角焊缝

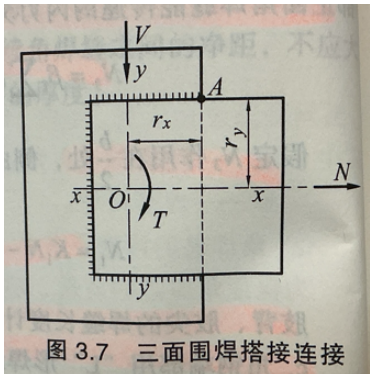


图 3.7　三面围焊搭接连接

先确定三面围焊角焊缝截面的形心位置 O,确定该点的 T, V, N。

再判断焊缝中最危险点,算该点在各方力作用下的应力分量,同类代数相加。

如右图所示,最危险点为 A 点。

扭矩 T 作用下该点应力: $\tau_{fx}^T = \frac{T r_y}{I_x + I_y}$　$\sigma_{fy}^T = \frac{T r_x}{I_x + I_y}$,$I_p = I_x + I_y$

I_p 为焊缝计算截面对形心的极惯性矩。r_x, r_y 为角点 A 到 O 点的坐标距离。

V 作用下,A 点应力。$\sigma_{fy}^V = \frac{V}{\sum h_e l_w}$　N 作用下 A 点应力: $\sigma_{fx}^N = \frac{N}{\sum h_e l_w}$,$\sigma_f = \sigma_{fy}^T + \sigma_{fy}^V$,$\tau_f = \sigma_{fx}^N + \tau_{fx}^T$

在 T, V, N 作用下,焊缝中最危险点应力应满足: $\sqrt{(\frac{\sigma_f}{\beta_f})^2 + \tau_f^2} \le f_f^w$

五. 焊接残余应力与焊接残余变形。

有焊接应力、焊接残余应力、焊接变形、焊接残余变形。

大型构件受热不均匀并使部分钢材产生塑性变形,就会冷却至室温后产生残余应力与残余变形。

1. 焊接残余应力的成因与分布

焊接残余应力有纵向、横向与沿厚度方向的应力。

① 纵向焊接残余应力

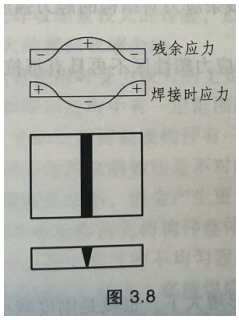


图 3.8

高温处的钢材膨胀大,由于受两侧温度较低,膨胀较小的钢材的限制,产生热状态下的塑性压缩故产生了纵向焊接应力。焊缝区产生纵向拉应力,在焊件上产生残余应力。残余应力为自相平衡的内应力体系。

纵向焊接残余应力的分布规律:焊缝及其周围区域在高温时发生塑性压缩变形,因而冷却后产生残余拉应力;离焊缝较远区域则现与之相反的残余压应力。

② 横向焊接残余应力。

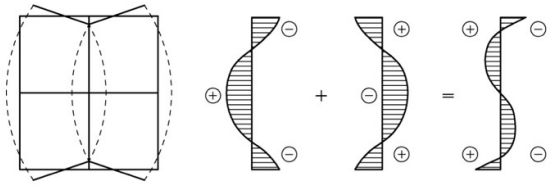


图 6.42 焊缝的横向焊接应力

横向焊接残余应力由2部分组成。一是焊缝纵向收缩，二块板中间产生横向拉应力，两端产生压应力。二是由于焊缝在施焊过程中冷却时间不同，使后焊部分收缩而受拉，先焊部分因杠杆作用也受拉，中间部分受压。

③沿厚度方向的焊接残余应力

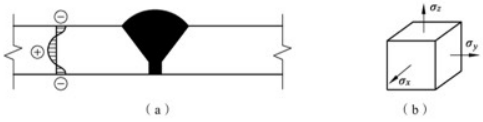


图 6.44 厚度方向的焊接应力

厚钢板进行焊接时，焊缝与钢材接触面、与空气接触面散热较快先冷却，而内部的焊缝后冷却。后冷却焊缝的收缩变形受到外面已冷却焊缝的阻碍，因而形成中间受拉，两面受压的应力状态。

2. 焊接残余应力的影响

①对结构构件静力强度的影响。⇒无影响。

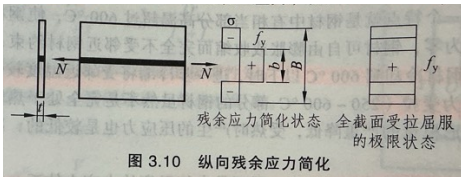


图 3.10 纵向残余应力简化

该钢板受拉，纵向拉压残余应力均为 f_y，外拉力N只由受压区承担，先抵消残余压应力，后受拉达 f_y。又残余应力自相平衡。

则 $N=(B-b)[f_y-(-\sigma)]=(B-b)tf_y+(B-b)t\sigma$　$(B-b)t\sigma=btf_y$ 则 $N=Btf_y$

②对结构构件刚度的影响。⇒刚度减小

以上图为例，于外拉力作用下，残余拉应力塑性区不再具备附加拉应力的能力。

构件的拉应变为 $\varepsilon'=\frac{N}{EA}=\frac{N}{(B-b)tE}$ 无残余应力时，全截面受力，此时拉应变 $\varepsilon=\frac{N}{EA}=\frac{N}{EBt}<\varepsilon'$

③对结构构件稳定性的影响⇒稳定性下降

构件受压时，若有残余应变存在，则当荷载产生的平均应力尚未达到屈服点时，残余压应力压力区截面会提前进入塑性阶段，推动变形能力，构件的有效截面与有效惯性矩减小，构件稳定性下降。

④对构件疲劳强度的影响⇒降低金属的疲劳强度。

残余拉应力加快疲劳裂纹开展的速度，从而降低焊缝及其附近主体金属的疲劳强度。

⑤对低温冷脆的影响⇒低温时变得更脆

焊接结构存在二向或三向拉应力场，使材料因塑性变形受阻而变脆。

3. 焊接残余变形

焊接残余变形包括纵向变形、横向变形、弯曲变形、角变形、扭曲变形、凹凸变形、折皱变形。

焊接残余变形影响结构的尺寸精度和外观，并导致构件发生初弯曲、初扭曲，荷载作用发生偏心，使结构受力时产生附加的弯矩、扭矩、变形，从而降低其强度和稳定的承载力。

七 减小或消除焊接残余应力和焊接残余变形的方法

从设计和焊接工艺两方面减小焊接残余应力与焊接残余变形对结构的不利影响.

① 设计措施:

1° 尽量减少焊缝的数量和尺寸,采用适宜的焊脚尺寸和长度。搭接角焊缝宜采用细长焊缝,以避免焊接热量过于集中。

2° 焊缝对称布置,连接平滑,对于不同宽度和厚度的焊件,采用一定坡度的过渡,避免截面突变而引起的过大应力集中。

3° 采用使次要焊缝断开而主要焊缝连续通过的构造,避免多向焊缝相交,以免相交处形成多向同号应力场

4° 搭接连接中最小焊缝长度应不小于5倍min和25mm,且不应只采用一条正面角焊缝传力。

5° 焊缝应布置在焊工便于施焊的位置,尽量避免仰焊。

② 焊接工艺

1° 采用合理焊接顺序和方向,如对称焊、分段焊和厚度方向分层焊。

2° 先焊收缩量大的焊缝,后焊收缩量小的。先焊错开的短缝,后焊直通的长缝。使其有较大横向收缩余地。

3° 先焊使用时受力较大的主要焊缝,后焊受力较小的次要焊缝。

4° 预热即施焊前先将构件局部或整体预热到100℃到300℃,焊后保温一段时间以减小焊接与冷却过程中温度不均匀程度。

5° 在施焊后进行高温回火,即加热到600℃到650℃,保持一段时间恒温后缓慢冷却。

6° 用头部带小圆弧的小锤轻击焊缝,使焊缝得到延展,也可降低焊接残余应力。

六、钢结构螺栓连接

1. 普通螺栓连接的构造和计算.

① 普通螺栓连接的构造与受力性能

1° 普通螺栓分为精制螺栓(A、B级)与粗制螺栓(C级)。精制螺栓抗剪性能好,粗制螺栓抗剪性能差。

2° 螺栓的排列与构造要求。

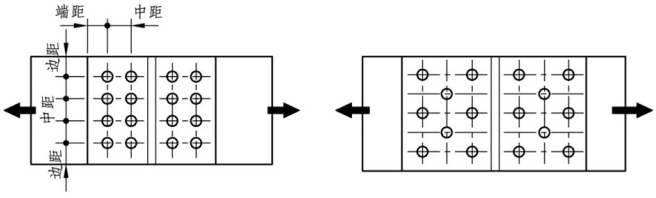


图 6.49 连接节点的螺栓排列

端距不小于$2d_0$，防止孔端钢板剪断。中距不小于$3d_0$以防止孔间板破裂，限制上限以防止板件受压拱面。

构造要求：限制螺栓孔中距最大值，以防止板件不紧贴，潮气浸入而腐蚀。

3° 工作性能：

螺栓连接节点受力不同分为受拉、受剪、和拉剪联合作用。孔壁承压，螺杆受剪受拉

1）剪力作用时 V不大，靠构件间摩擦作用来传递外力。V大，螺杆接触孔壁而受剪，孔壁承压。

2）拉力作用，最不利截面在螺母下螺纹削弱处。螺纹处削弱后有效直径为d_e，有效截面面积为$A_e=\frac{\pi d_e^2}{4}$

螺栓抗拉强度设计值为f_t^b。$f_t^b=0.8f$，f为螺栓钢材抗拉强度设计值。

3）拉剪联合作用，单栓受拉与受剪承载力会因为拉剪联合作用而下降。不能独立验算单栓抗拉、抗剪承载力。

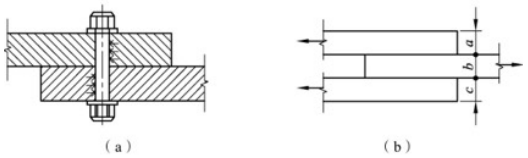
4° 普通螺栓破坏形式。

1）抗剪时有：螺栓剪断、钢板孔壁挤压破坏、构件因螺孔削弱而在净截面被拉断、钢板因螺孔端距或中距太小而剪坏、螺杆太长而使栓杆产生过大的弯曲变形。

2）抗拉，螺杆的拉断。

3）拉剪联合作用，螺栓受剪受拉破坏、孔壁承压破坏。

② 普通螺栓连接的计算



1° 单栓承载力计算

1）剪力螺栓：栓杆剪切破坏：$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b$　孔壁承压破坏：$N_c^b=d\sum t f_c^b$

单栓抗剪承载力：$N_{v,min}^b=\min(N_v^b,N_c^b)$

N_v^b单个剪力螺栓抗剪承载力。n_v每个螺栓受剪截面数如图a为1，图b为2。d为螺杆直径。

$\sum t$：同一受力方向的受压构件的较小总厚度。单剪时如图(a)，$\sum t$取较小的厚度。双剪时，如图b，$\sum t=\min(b,a+c)$

f_v^b，f_c^b为螺栓抗剪、承压强度设计值。

2）拉力螺栓：单栓抗拉承载力$N_t^b=\frac{\pi d_e^2}{4}f_t^b$　d_e为螺纹处有效直径，f_t^b螺栓抗拉强度设计值。

3）拉剪联合作用：螺栓拉剪破坏$\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2+\left(\frac{N_t}{N_v^b}\right)^2}\le 1$，孔壁承压破坏$N_v\le N_c^b$

N_v，N_t为单个螺栓承受的剪力与拉力。N_v^b，N_t^b，N_c^b单栓抗剪抗拉承压承载力设计值。

2° 螺栓群计算

(1) 螺栓群轴心受剪：螺栓群剪力过形心时，$n \geq \frac{N}{\eta [N]_v^b}$，n为所需螺栓数量，$d_0$为螺栓孔径。

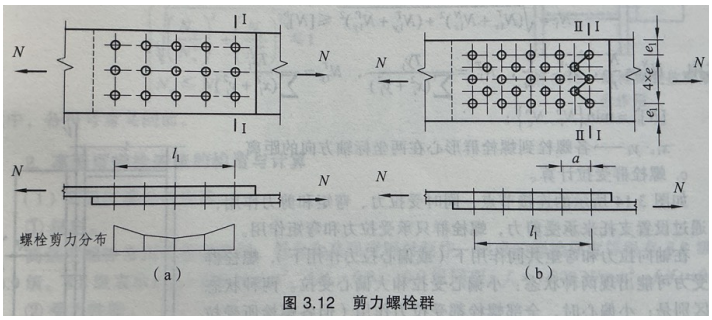


图 3.12 剪力螺栓群

$[N]_v^b$ 单栓抗剪承载力设计值 N_v^b 与承压承载力设计值 N_c^b 的min

η 抗剪承载力折减系数，与螺栓连接沿受剪方向的长度 l_1 有关。

螺栓群中各螺栓剪力沿受剪方向分布不均，两头大，中间小。

$\eta = 1.0$，$\frac{l_1}{d_0} \leq 15$。$\eta = 1.1 - \frac{l_1}{150 d_0}$，$15 < \frac{l_1}{d_0} \leq 60$。$\eta = 0.7$，$\frac{l_1}{d_0} > 60$。

构件毛截面和净截面强度验算：毛截面强度：$\sigma = \frac{N}{A} \leq f$ 净截面强度：$\sigma = \frac{N}{A_n} \leq 0.7 f_u$

A_n 为构件净截面面积。直线列 $A_n = A - n_1 d_0 t$ 曲线列 $A_n = [2e_1 + (n_{II} - 1)\sqrt{a^2 + e^2} - n_{II} d_0] t$，螺栓交错排列时。

取 $A_{n\min}$，n_I 与 n_{II} 为截面 I-I II 上的螺栓数。

2, 螺栓群在 T, V, N 联合作用

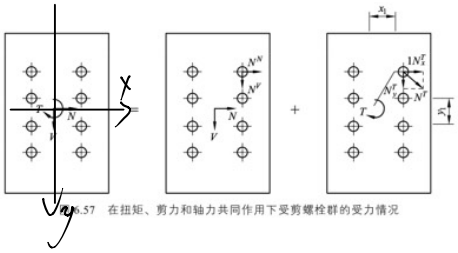


图 3.57 在扭矩、剪力和轴力共同作用下受剪螺栓群的受力情况

螺栓群中受力最大的螺栓 与 T, V, N 作用下 应满足

$N_1 = \sqrt{(N_{1x}^T + N_{1x}^N)^2 + (N_{1y}^T + N_{1y}^V)^2} \leq [N]_v^b$，n为螺栓数量。$[N]_v^b = \min(N_v^b, N_c^b)$

$N_{1x}^N = \frac{N}{n}$，$N_1^y = \frac{V}{n}$，$N_{1x}^T = \frac{T y_1}{\sum(x_i^2 + y_i^2)}$，$N_{1y}^T = \frac{T x_1}{\sum(x_i^2 + y_i^2)}$ $x_i y_i$ 各螺栓距群形心的坐标距离。

3) 螺栓群受拉计算

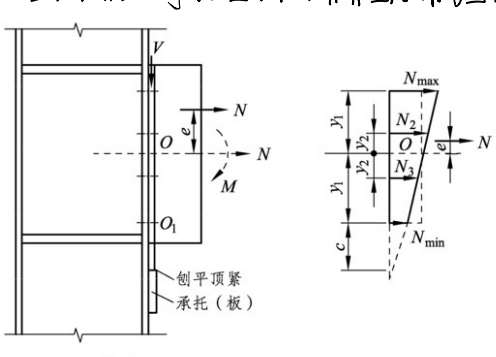
受拉力M，V。有承托无V。螺栓群受力有小偏心与大偏心。小偏心无压，中心轴过形心。大偏心有压，中性轴过M作用下受压方向的最外排螺栓。

计算时，先按小偏心计算受拉最小的螺栓的受力。$N_{\min} = \frac{N}{n} - \frac{M y_1}{\sum y_i^2}$

当 $N_{\min} \geq 0$，受拉小偏心，受拉力最大的螺栓为 $N_{\max} = \frac{N}{n} + \frac{M y_1}{\sum y_i^2} \leq N_t^b$

当 $N_{\min} < 0$，大偏心，螺栓群绕该排受压螺栓旋转，受拉力最大的螺旋受满足 $N_{\max} = \frac{(M + Ne) y_1'}{\sum y_i'^2} \leq N_t^b$

y_i' 各螺栓到受压排螺栓处的距离。e为N到受压排螺栓处的距离



(a) (b) (c)

图 6.62 螺栓群偏心受拉

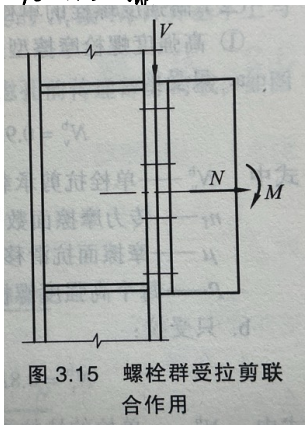


图 3.15 螺栓群受拉剪联合作用

4) 螺栓群同时抗拉抗剪计算

各螺栓所受剪力 $N_v = \frac{V}{n}$ n连接的总螺栓数，V剪力。同时受拉、剪 $\sqrt{(\frac{N_v}{N_v^b})^2 + (\frac{N_t}{N_t^b})^2} \leq 1$

$N_v \leq N_c^b$

2. 高强度螺栓连接的构造与计算

① 高强度螺栓的单栓承载力计算

1° 高强度螺栓摩擦型连接

(1) 只受剪：$N_v^b = 0.9 n_f \mu P$　N_v^b 单栓抗剪承载力设计值。n_f 传力摩擦面数，μ 摩擦面抗滑移系数，P 每个高强螺栓的预拉力。

(2) 只受拉：$N_t^b = 0.8P$　N_t^b 单栓的抗拉承载力设计值。

(3) 拉剪联合作用：$\frac{N_v}{N_v^b} + \frac{N_t}{N_t^b} \le 1$ 或 $N_v \le N_v^b = 0.9 n_f \mu (P - 1.25 N_t)$，$N_v^b = 0.9 n_f \mu P$，$N_t^b = 0.8P$

2° 高强螺栓承压连接：

(1) 只受剪：$N_v^b = n_v \frac{\pi d_e^2}{4} f_v^b$，$N_c^b = d \sum t f_c^b$　$N^b = \min\{N_v^b, N_c^b\}$

(2) 只受拉：$N_t^b = \frac{\pi d_e^2}{4} f_t^b$　d_e 为螺纹处有效直径，f_t^b 螺栓抗拉强度设计值。

(3) 拉剪联合：$\sqrt{(\frac{N_v}{N_v^b})^2 + (\frac{N_t}{N_t^b})^2} \le 1$　$N_v \le \frac{N_c^b}{1.2}$

3° 高强度螺栓群承载力计算

大部分与普通螺栓相同，但也有以下两点不同。

(1) 承受 V 的摩擦型连接的连接板净截面强度验算时，需考虑孔前传递部分荷载。

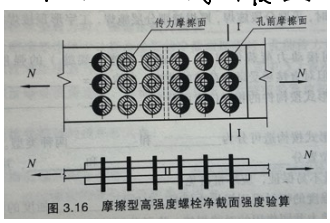


图 3.16　摩擦型高强度螺栓净截面强度验算

第一排螺栓孔中心的截面内力：$N' = N(1 - \frac{n_1}{2n})$　n_1 计算一侧的螺栓数，n 连接一侧的螺栓总数。

(2) 高强螺栓群在偏心拉力作用下无需考虑大小偏心。

螺栓中受到的最大拉力为 $N_{max} = \frac{N}{n} + \frac{M y_1}{\sum y_i^2}$

七、习题

① 1. 直角角焊缝可分为垂直于构件受力方向的 端缝 和平行于构件受力方向的 侧缝，前者较后者的强度 高、塑性 差。

直角焊缝（与受力方向位置关系）：垂直 → 端缝，强高塑差；平行 → 侧缝，强低塑好

② 2. 在钢板对接时，采取分段施焊，厚焊缝则分层施焊，工字形顶接焊接时采用对称跳焊，这些措施的目的是 减小焊接残余应力与残余变形。

钢板对接采取措施目的为减小焊接残余应力与残余变形。

③ 3. 在静力或间接动力荷载作用下，正面角焊缝（端缝）的强度设计值增大系数 $\beta_f =$ 1.22，但对直接承受动力荷载的结构，应取 $\beta_f =$ 1.0。

④ 4. 焊接的连接形式按构件的相对位置可分为 平接、搭接 和 顶接 三种类型。

焊件连接形式按构件相对形式可分为平接、搭接、顶接 3 类。

⑤ 5. 焊接的连接形式按构造可分为 对接焊缝 和 角焊缝 两种类型。

焊接的连接形式按构造可分为角焊缝与对接焊缝。

⑥ 6. 焊缝按施焊位置分为 平焊、仰焊、侧焊（立焊）和 横焊，其中 仰焊 的操作条件最差，焊缝质量不易保证，应尽量避免。

焊缝按施焊位置分为平焊、仰焊、横焊、立焊 4 种。仰焊最危险

7. 当两种不同强度的钢材采用焊接连接时，宜用与 较低 强度的钢材相适应的焊条。

8. 承受弯矩和剪力共同作用的对接焊缝，除了分别计算正应力和剪应力外，在同时受有较大正应力和剪应力处，还应按下式计算折算应力强度：$\sqrt{\sigma^2+3\tau^2} \le 1.1 f_t^w$

答案为 $\sqrt{\sigma^2+3\tau^2} \le 1.1 f_t^w$

承受M,V共同作用，要在正应力与剪应力较大处计算折算应力 $\sqrt{\sigma^2+3\tau^2} \le 1.1 f_t^w$，$f_t^w$ 对接焊缝抗拉设计强度。

9. 承受轴心力的板件用斜对接焊缝连接时，焊缝长度方向与外力方向的夹角 θ 符合 $\theta \le 56.3°$ 时，可不检算其强度。

对接焊缝，$\tan\theta \le 1.5$ 时可不验算强度。

10. 当焊缝无法采用引弧板施焊时，每条对接焊缝的长度计算时应减去 $2t$，角焊缝则应减去 $2h_f$。

无引弧板，对接焊缝的长度 l_w 应减去 $2t$。角焊缝应减去 $2h_f$。

11. 当焊件的宽度不同或厚度相差 4 mm 以上时，在对接焊缝的拼接处，应分别在焊件的宽度方向或厚度方向做成坡度不大于 1:2.5 的切角。

当焊件的宽度不同或厚度相差4mm以上时，在对接焊缝的拼接处，应分别在焊件的宽度方向或厚度方向做成坡度不小于1:2.5的切角。

12. 在承受 直接动力 荷载的结构中，垂直于受力方向的焊缝不宜采用部分焊透的对接焊缝。

动力

在承受动力荷载的结构中，垂直于受力方向的焊缝不宜采用部分焊透的对接焊缝。

13. 工字形或“T”形牛腿的对接焊缝连接中，一般假定剪力由 沿受力方向腹板 的焊缝承受，剪应力均布。

工字形或"T"形牛腿的对接焊缝连接中，一般假定剪力由腹板的焊缝承受，剪应力均布。

14. 承受动力荷载的角焊缝连接中，焊缝表面应做成 直线 形和 凹 形。

承受动力荷载的角焊缝连接中，焊缝表面应做成直线形或凹形。

15. 凡能通过一、二级检验标准的对接焊缝，其抗拉设计强度与母材的抗拉设计强度 相同。

凡能通过一、二级检验标准的对接焊缝，其 f_t^w 与母材的 f_t^w (抗拉设计强度)相同。

16. 选用焊条型号应满足焊缝金属与主体金属等强度的要求，Q235 钢应采用 Q235 型焊条。 E43

选用焊条型号应满足焊缝金属与主体金属等强度的要求，Q235 钢用 E43 型焊条。

17. 钢结构焊接后会产生 纵向 残余应力和 横向 残余应力，当焊件较厚时还有 板厚方向 残余应力，从而形成三向焊接残余应力。此应力状态会约束钢材的 塑性 变形，导致材料容易发生 脆性 破坏。

18. 直角角焊缝的有效截面可视为等腰三角形，其边长记为 h_f，称为 焊脚尺寸 有效厚度 $h_e = 0.7 h_f$，若角焊缝的计算长度为 l_w，则其有效面积为 $l_w \cdot h_e$。

焊脚尺寸

直角角焊缝有效截面可视为等腰三角形，其边长记为 h_f 称为焊角尺寸有效厚度 h_e，$h_e = 0.7 h_f$。

角焊缝计算长度为 l_w，有效面积为 $l_w \cdot h_e$

19. 不等边角钢短肢相拼时，肢背焊缝的内力分配系数是 0.75，肢尖焊缝的内力分配系数是 0.25。

20. 普通螺栓是通过 栓杆 (螺杆受剪) 来传递剪力的；高强螺栓摩擦型连接则是通过 栓杆与孔壁 (板间摩擦板) 来传递剪力的。

孔壁承压

普通螺栓是通过螺杆受剪，孔壁承压来传递剪力。高强螺栓摩擦型连接则通过板间摩擦板传递V。

21. 高强螺栓连接根据受剪时承载力极限状态的不同分为 摩擦型 连接和 承压型 连接两种。

高强螺栓连接根据受剪时承载力极限状态不同分为摩擦型连接和承压型连接。

22. 在高强螺栓性能等级中：8.8 级高强度螺栓的含义 $f_u=800N/mm^2$，$\frac{f_y}{f_u}=0.8$。

在高强螺栓性能等级中：

8.8 级高强螺栓含义为 $f_u=800MPa$，$\frac{f_y}{f_u}=0.8$；10.9 级含义为 $f_u=1000MPa$，$\frac{f_y}{f_u}=0.9$

23. 普通螺栓接受剪时，限制端距 $\geq 2d_0$，是为了避免孔壁承压破坏。

板端冲剪破坏

端距限制，端距不小于 $2d_0$，防止孔端钢板剪断，或者说防止板端冲剪破坏。

24. 单个普通螺栓承受剪力时，螺栓承载力应取 N_v^b 和 N_c^b 的较小值。

螺杆抗剪承载力与孔壁承压承载力

单个普通螺栓承受剪力时，螺栓承载力应取螺杆抗剪承载力与孔壁承压承载力的最小值。

$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b$　$N_c^b=d\sum t f_c^b$　$N_{min}^b=\min(N_v^b,N_c^b)$　n_v 受剪面数，d 螺杆直径，$\sum t$ 同一受力方向承压构件的较小厚度

f_v^b，f_c^b 螺栓抗剪抗压承载力设计值。

25. 在高强螺栓摩擦型连接中计算连接板的净截面强度时，孔前传力系数可取 0.5。

承受剪力的摩擦型连接的连接板净截面强度验算时，需考虑孔前传递部分荷载，孔前传力系数可取 0.5

第一排螺栓孔中心的截面内力 $N'=N(1-\frac{n_1}{2n})$

26. 单个普通螺栓承压承载力设计值：$N_c^b=d\cdot\sum t\cdot f_c^b$，式中 $\sum t$ 表示同一受力方向的承压构件的较小厚度

单个普通螺栓承压承载力设计值：$N_c^b=d\sum t f_c^b$。$\sum t$ 表示孔壁承压对应的所有板中，同向受压板件的厚度和最小值

27. 摩擦型高强度螺栓抗剪连接，在轴心力作用下，其疲劳验算应按有效净截面计算应力幅。

摩擦型高强度螺栓抗剪连接在轴心力作用下，其疲劳验算应按净截面计算应力幅。

28. 普通螺栓连接受剪时的破坏形式有：螺杆受剪破坏、孔壁承压破坏、板端冲剪破坏、螺杆弯曲破坏和构件沿净截面拉压破坏。

普通螺栓连接受剪时破坏形式有：螺杆剪切破坏、孔壁承压破坏、板端冲剪破坏、螺杆弯曲破坏、构件沿净截面拉压破坏。

29. 粗制螺栓与精制螺栓的差别是制作精度不同，普通螺栓与高强度螺栓的差别是材料与传力性能不同。

粗制螺栓与精制螺栓的差别为制作精度不同。普通螺栓与高强度螺栓的区别为材料与传力性能不同。

30. 螺栓连接中，规定螺栓的最小容许距离是因为防止板端冲剪破坏，规定螺栓最大容许距离也是因为防止板件不紧贴，侵入潮气而锈蚀。

螺栓连接时，规定螺栓的最小容许距离是因为为施工留空间，防止发生板端冲剪破坏。规定螺栓最大容许距离是因为防止板件不紧贴，侵入潮气而锈蚀，也防止板件受压时张口鼓曲。

31. 普通螺栓连接受弯矩作用时，螺栓连接的中性轴位于形心处，高强度螺栓连接受弯时，中性轴则位于螺栓群中心位置。

弯矩作用受压侧的最外排螺栓处

普通螺栓连接受弯矩作用，螺栓连接中性轴位于弯矩作用受压侧的最外排螺栓处。高强度螺栓受弯时，中心轴位于螺栓群中心处。

32. 焊缝连接计算方法分为两类，它们是（C）。

A. 手工焊缝和自动焊缝　　B. 仰焊缝和俯焊缝

C. 对接焊缝和角焊缝　　D. 连续焊缝和断续焊缝

33. 2. 钢结构连接中所使用的焊条应与被连接构件的强度相匹配，通常在被连接构件选用 Q345 时，焊条选用（B）。

A. E55　　B. E50 ⇒ Q345　　C. E43 ⇒ Q235　　D. 前三种均可

焊条拉拉强度不低于母材抗拉强度下限

不高于母材抗拉强度上限.

E50 的表抗拉强度最小值为 500MPa.

34 3. 产生焊接残余应力的主要因素之一是（C）。

A. 钢材的塑性太低　　B. 钢材的弹性模量太高

C. 焊接时受热不均导致产生了塑性变形　　D. 焊缝太小

35 4. 角钢和钢板间用侧焊缝搭接连接，当角钢肢背与肢尖焊缝的焊脚尺寸和焊缝的长度都等同时（C）。

A. 角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等

B. 角钢肢尖侧焊缝受力大于角钢肢背的侧焊缝

C. 角钢肢背侧焊缝受力大于角钢肢尖的侧焊缝

D. 由于角钢肢背和肢尖的侧焊缝受力不相等，因而连接受有弯矩的作用

肢背焊缝因弯曲应力更大，总受力超过肢尖焊缝。

36 5. 侧焊缝的计算长度不宜大于（B），当大于上述限值时，其超过部分在计算中不予考虑。

A. $60h_f$　　B. $40h_f$　　C. $80h_f$　　D. $120h_f$

侧焊缝的计算长度不应大于$60h_f$，若超过此限值，超过部分在计算中不予考虑。

37 6. 不等肢角钢长肢与钢板相连接时，肢背焊缝的内力分配系数为（C）。

A. 0.7　　B. 0.75　　C. 0.65　　D. 0.35

38 7. 图 3.18 所示的角焊缝，在 P 的作用下，最危险点是（B）。

A. a、b 点　　B. b、d 点　　C. c、d 点　　D. a、c 点

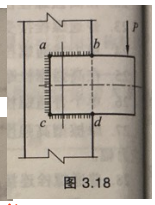


图 3.18

39 8. 对于直接承受动力荷载的结构，计算正面直角焊缝时（A）。

A. 要考虑正面角焊缝强度的提高

B. 要考虑焊缝刚度影响

C. 与侧面角焊缝的计算式相同

D. 取$\beta_f = 1.22$

在静力荷载下，正面直角焊缝的强度可提高，但动力荷载下需保证结构安全性，此时计算方式与侧面直角焊缝一致，不再考虑强度提高系数。

40 9. 斜角焊缝主要用于（B）

A. 钢板梁 ⇒对接焊缝，直角焊缝　　B. 角钢桁架 ⇒直角焊缝

C. 钢管结构 ⇒斜角焊缝　　D. 薄壁型钢结构 ⇒部分焊透焊缝。

斜角焊缝能更好地适应不同方向的受力，使应力分布更均匀。

41 10. 承受静力荷载的构件，当所用钢材具有良好的塑性时，焊接残余应力并不影响构件的（A）。

A. 静力强度=　　B. 刚度↓　　C. 稳定承载力↓　　D. 疲劳强度↓

42 11. 产生纵向焊接残余应力的主要原因是（C）。

A. 冷却过快　　B. 钢材弹性模量太小，使构件变形很

C. 焊接时出现热塑性变形　　D. 钢板太厚

43 12. 等肢角钢采用两侧面角焊缝连接并承受轴心力作用时，其内力分配系数（肢背 K_1 肢尖 K_2）应取（C）。

A. $K_1 = 0.65$，肢尖 $K_2 = 0.35$　　B. $K_1 = 0.75$，肢尖 $K_2 = 0.25$

C. $K_1 = 0.7$，肢尖 $K_2 = 0.3$　　D. 不确定

44 13. 当对接焊缝的焊件厚度很小（6 mm）时，可采用（A）坡口形式。

A. I 形（即不开坡口）　　B. V 形

C. Y 形　　D. K 形

I 形适用于较薄焊件，无需加工坡口即可保证焊接质量。V 形，K 形，X 形坡口则适于较厚焊件，通过增大坡口角度或分层焊接提高焊缝强度与质量。

45 14. T 形连接中直角角焊缝的最小焊脚尺寸 $h_{f\min}=1.5\sqrt{t_1}$，最小焊脚尺寸 $h_{f\max}=1.2t_2$，式中的 t_1、t_2 分别为（ C D ）。

A. 腹板厚度和翼缘板厚度
B. 翼缘板厚度和腹板厚度
C. 较薄的被连接板件厚度和较厚的被连接板件厚度
D. 较厚的被连接板件厚度和较薄的被连接板件厚度

$h_{f\min}$ 公式中右为较厚的被连接板件厚度，$h_{f\max}=1.2t_2$ 中右为较薄被连接板件厚度。

46 15. 两块钢板用双盖板采用三面围焊对接，钢板厚度 20 mm，盖板厚度 8 mm，则角焊缝焊脚尺寸可选用（ B ）。

A. 6 mm　　B. 7 mm　　C. 8 mm　　D. 9 mm

$h_{f\min}\geq 1.5\sqrt{t_1}=1.5\sqrt{20}=6.7$mm 还有不同说法，记成 $h_{max}\leq t_2$，右为盖板厚度

47 16. 施焊过程中应采取措施尽量减小残余应力和残余变形，下列（ D ）项措施是错误的。

A. 分段焊接　　B. 分层焊接
C. 焊前对焊件进行预热处理　　D. 强制固定焊件

48 17. 普通螺栓和承压型高强螺栓受剪连接的五种可能破坏形式是：Ⅰ. 螺栓剪断；Ⅱ. 孔壁承压破坏；Ⅲ. 板件端部剪坏；Ⅳ. 板件拉断；Ⅴ. 螺栓弯曲变形。其中（ A B ）是通过计算来保证的。

A. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ　　B. Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ
C. Ⅰ，Ⅱ，Ⅴ　　D. Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

1°螺栓剪断⇒计算螺栓抗剪承载力防止。2°孔壁承压破坏⇒计算孔壁承载力防止。

3°板件端部冲剪破坏⇒通过构造措施如加劲肋。4°板件拉断⇒计算板拉承载力来防止。

5°螺栓弯曲变形⇒由螺栓杆过长，连接偏心等构造方面原因造成，通过构造设计合理解决。

49 18. 高强度螺栓摩擦型连接受拉时，螺栓的抗剪承载力（ C B ）。

A. 提高　　B. 降低
C. 按普通螺栓计算　　D. 按承压型高强度螺栓计算

高强度螺栓摩擦型连接受拉，螺栓抗剪承载力降低。

50 19. 普通螺栓受剪破坏时，若栓杆细而连接板较厚时易发生（ D ）破坏。

A. 栓杆受弯破坏　　B. 构件挤压破坏
C. 冲剪破坏　　D. 栓杆剪切破坏

51 20. 普通螺栓受剪破坏时，若栓杆粗而连接板较薄时易发生（ B ）破坏。

A. 栓杆受弯破坏　　B. 构件挤压破坏
C. 构件受拉破坏　　D. 冲剪破坏

杆粗板薄，杆与板接触面积小，板受力时易发生局部挤压破坏。

52 21. 高强度螺栓摩擦型连接受剪破坏时，外剪力超过了（ C ）。

A. 螺栓杆的抗剪承载力　　B. 被连接板件的孔壁承压承载力
C. 被连接板件间的摩擦力　　D. 被连接板件端部的冲剪承载力

53 22. 高强度螺栓摩擦型连接的单栓抗拉承载力设计值是（ A ）。

A. $N_t^b=0.8P$　　B. $N_t^b=A_e f_t^b$
C. $N_t^b=P$　　D. $N_t^b=n_v\cdot\frac{\pi d^2}{4}f_v^b$

高强摩擦型单栓 N_t^b　　承压型只受拉时 $N_t^b=\frac{\pi d^2}{4}f_t^b$

54 23. 同时承受剪力和拉力的高强度螺栓摩擦型连接，对外拉力产生的影响的描述（ A ）是错误的。

A. 螺栓的抗剪承载力不受影响　　B. 板件间的预压力会减小
C. 板件间接触面的抗滑移系数会减小　　D. 螺栓的抗剪承载力会降低

24. 高强度螺栓摩擦型连接的计算公式 $N_v^b = 0.9 n_f \cdot \mu(P - 1.25 N_t)$ 中关于符号的意义，下述正确的是（ D ）。

A. 对同一种直径的螺栓，P 值应根据连接要求计算确定

B. 0.9 是考虑连接可能存在偏心、承载力的降低系数

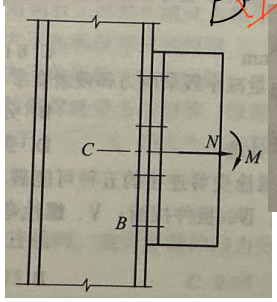
C. 1.25 是拉力的分项系数

D. 1.25 用以提高拉力 N_t，以考虑在预压力减小时因摩擦系数变小而使承载力降低的影响

预应力P的大小与螺栓直径、材料强度决定，与连接方式无关

不用考虑偏心

25. 如图 3.19 所示的螺栓群连接，在正常情况下，根据普通螺栓群连接设计的假定，在 $M \neq 0$ 时，构件（ B ）。



A. 必绕 C 轴转动

B. 绕哪根轴转动与 N 无关，仅取决于 M 的大小

C. 绕哪根轴转动与 M 无关，仅取决于 N 的大小

D. 当 $N = 0$ 时，必绕 B 轴转动

用小偏心公式：$N_{min} = \frac{N}{n} - \frac{My}{\sum y_i^2}$ 可见与 N, M 均有关，则 N=0，绕受压螺栓。

26. 在抗拉连接中分别采用高强度螺栓摩擦型和承压型连接，两者承载力设计值比较（ D ）。

A. 后者大于前者　　B. 前者大于后者

C. 相等　　D. 不一定相等

高强摩擦型连接：$N_t^b = 0.8P$，高强承压连接：$N_t^b = \frac{\pi}{4} d_e^2 f_t^b$

27. 当沿受剪方向的连接长度大于（ C ）时，螺栓的受剪和承压承载力设计值应降低。

A. $60 d_0$　　B. $20 d_0$　　C. $15 d_0$　　D. $10 d_0$

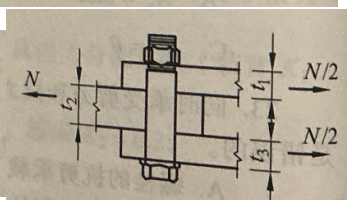
当 $\frac{l_1}{d_0} \leq 15$ 时，$\eta = 1.0$；当 $15 < \frac{l_1}{d_0} \leq 60$ 时，$\eta = 1.1 - \frac{l_1}{150 d}$；当 $\frac{l_1}{d_0} > 60$ 时，$\eta = 0.7$，d_0 为螺栓孔径。η 为抗剪承载力折减系数

28. 在某拼接连接的一端，螺栓沿构件受力方向的连接长度为 1 300 mm，或螺栓孔的直径为 21.5 mm，则该螺栓的受剪承载力设计值应乘以折减系数（ A ）。

A. 0.7　　B. 0.8　　C. 0.9　　D. 1

$\frac{l_1}{d_0} = \frac{1300}{21.5} > 60$ 则 $\eta = 0.7$

29. 在图 3.20 所示的连接中，螺栓的抗剪面数目是（ B ）个。



A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

30. 图 3.20 中的螺栓若为 C 级普通螺栓，则单栓的孔壁承压承载力设计值为 $N_c^b = d \sum t f_c^b$，其中 $\sum t$ 应为（ D ）。

A. $t_1 + t_2 + t_3$　　B. $t_1 + t_3$

C. t_2　　D. $\min(t_1 + t_3, t_2)$

简述焊接连接的优缺点。

①优点：不削弱构件截面，构造简单，制造方便，节省材料，连接刚度大，密封性好，工业化程度高。

②缺点：1°火焰缝附近存在钢材的热影响区，材质变脆。2°焊接后会产生焊接残余应力与残余变形，对构件的承载力，稳定性，疲劳性能产生不利影响。3°火焰缝刚度大，裂缝一产生就会迅速扩展，尤其是在低温更容易发生脆性断裂。

等方面　局部

2. 按被连接构件的位置关系连接分哪几种？焊缝按自身构造的不同分为哪两种？对接连接是否一定要采用对接焊缝？“T”形连接是否一定要采用角焊缝？

①按位置关系可分为：顶接，搭接，对接。②按构造不同可分为角焊缝与对接焊缝③对接连接可采用对接焊缝还可以用角焊缝与螺栓连接。“T”形连接同理。

64 3. 为什么说对接焊缝连接的受力和计算方法与被焊构件基本相同？在何种情况下才须对接焊缝进行强度计算？

①对接焊缝与被焊构件处于同一平面内，构件受力通过焊缝传递时是平顺的，故二者受力状态相同，而且对接焊缝有效截面与被焊构件基本相同，因此应力分布状态基本相同，所以被焊构件的强度计算方法与对接焊缝基本相同。

②焊缝材料在选择时遵循不低于母材的原则，因此，很多时候，对接焊缝强度不必验算。

但当对接焊缝未采用引弧板，其有效截面比构件截面小，或焊缝质量为三级焊缝，因焊接缺陷多其抗拉强度比构件低，此时要验算对接焊缝强度。

64 4. 正面角焊缝和侧面角焊缝受力特点有何不同？

①正面角焊缝：焊缝长度方向与受力方向垂直，其特点为受力后应力状况复杂，应力集中现象严重，焊缝根部易产生高峰应力，易发生脆性破坏。正面角焊缝破坏强度高于侧面角焊缝，但塑性较之差。

②侧面角焊缝：焊缝长度方向与受力方向平行，其特点为受力后应力状况简单，但应力不均，呈两头大，中间小。破坏强度低于正面角焊缝，而塑性较之好。

65 5. 角焊缝的焊脚尺寸过大或过小会有什么影响？

①角焊缝焊脚尺寸过大，则输入的热量大，较薄板件易被烧穿。热影响区面积大，焊缝脆性大，焊接残余应力与残余变形大。②焊脚尺寸过小，则冷却快易形成收缩裂缝。

66 6. 侧面角焊缝的计算长度为什么不能过长？

侧面角焊缝沿长度方向的剪应力分布不均匀呈两头大，中间小的状态。焊缝越长，不均匀程度越明显。焊缝过长，则两端应力可能先达到极限而破坏。焊缝长度超出计算限值部分不能作为有效焊缝。

67 7. 简述搭接连接的角焊缝在扭矩作用下的计算假定。

搭接连接的角焊缝在扭矩作用下的计算假定为：①被连接构件是绝对刚性的，焊缝是弹性体。②被连接构件绕焊缝的形心旋转，焊缝上任一点应力作用方向垂于该点与形心的连线，且应力大小与该点连线距离成正比。

63 8. 焊接残余应力对钢结构的工作性能有何影响？

①焊接残余应力会在构件内部形成三向受拉的应力场，导致构件脆性断裂。

②焊接残余应力也使构件截面上的局部区域较早进入塑性工作阶段，因而降低了构件的刚度，对于受压构件还会降低其稳定承载力。

③对承受疲劳荷载的结构，焊接残余应力使构件的疲劳裂缝扩展得更快，降低构件的疲劳寿命。

④对于具有良好塑性的，在常温下工作的构件，焊接残余应力不会对其静力强度产生影响。

69 9. 规范中对螺栓排列规定了最大和最小容许距离，其目的是什么？

①最大容许距离是为保证构件紧贴，防止出现构件的张口鼓曲现象，也防止潮气侵入而发生锈蚀。

②最小容许距离则保证出螺栓的施拧有足够空间，也保证构件截面不至削弱过多，降低其承载力，也防止受剪截面过小而发生冲剪破坏。

73 10. 普通螺栓连接受剪时可能破坏的五种形式是什么？哪些可用构造措施解决？

①普通螺栓受剪时可能发生：1°螺杆受剪破坏。2°孔壁承压破坏。3°构件沿净截面发生拉压破坏。4°板端冲剪破坏。5°螺杆因过长而发生弯曲破坏。

②可用构造解决的是1°板端冲剪破坏。2°螺杆因过长而发生弯曲破坏。

螺栓布置端距不小于2d。板件叠加厚度不大于5d。

11. 在传递剪力的连接中，高强螺栓摩擦型连接和普通螺栓连接的传力特点有何不同？

①在传递剪力的连接中，高强螺栓摩擦型连接完全靠板间的摩擦作用来传递剪力，摩擦作用被克服意味着超过了连接承载力极限。

②普通螺栓连接则要经过摩擦作用被克服、板间滑移所使后，靠螺栓杆与孔壁互相挤压使螺栓杆受剪，孔壁承压来传递绝大部分外剪力，其达到承载力极限状态时可能发生螺杆剪切破坏与孔壁承压破坏。

12. 如何提高摩擦型高强度螺栓单栓抗剪承载力？ ⇒ 高强度螺栓摩擦型单栓抗剪承载力：$N_v^b = 0.9 n_f \mu P$ n_f 传力摩擦面数，μ 摩擦面抗滑移系数，P 每个高强度螺栓的预拉力。

①采用更高强度材料以增大螺栓预拉力 P。②采用更好的表面处理方法以提高摩擦面抗滑移系数 μ。

13. 试说明在弯矩作用下，普通螺栓和摩擦型高强度螺栓计算的区别及原因。

①普通螺栓在弯矩作用下，被连接板件仍然存在板间受压区，以和螺栓的拉力平衡。由弯矩作用规律受压区必定在连接的外侧边缘，故一般认为最外排螺栓以外的板端受压。该最外排螺栓的中心线为弯矩作用下的中性轴。

②摩擦型高强度螺栓在弯矩作用下，因为有 $N_t \le 0.8P$ 的要求（N_t 为高强螺栓抗拉承载力，P 为预拉力）被连接板件总是被压紧的，始终为板间按压面承受弯矩作用，因此弯矩作用的中性轴为接触面的形心主轴，即螺栓群的形心轴。

1. 如图 3.21 所示的对接焊缝连接，构件钢材采用 Q235 钢，焊条采用 E43 型，三级手工焊，施焊时未加引弧板。偏心拉力设计值 $N = 400$ kN，$f_c^w = 215$ N/mm^2，$f_t^w = 185$ N/mm^2，试验算连接的强度。

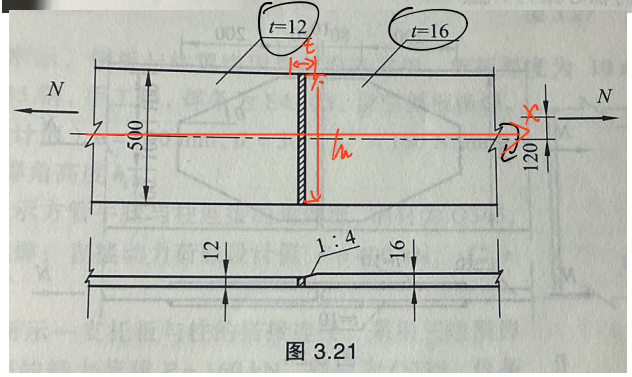


图 3.21

不等厚钢板的对接焊缝在偏心拉力作用下的强度复核。
构造上对接焊缝厚度与较薄板厚度相同。l_w = 板件宽度 $-2t_{min}$

I与W算的是X轴的（□）

解：①将外力平移到构件轴线：$N_t = N = 400$ kN，$M = Ne = 400\text{kN} \times 120\text{mm} = 4.8 \times 10^4$ kN·mm

②对接焊缝截面特性值。

1° $l_w = l - 2t = 500 - 2\times 12 = 476$ mm　2° $A_w = l_w t = 476 \times 12 = 5712$ mm^2　3° $I_w = \frac{l_w^3 \cdot t}{12} = \frac{476^3 \times 12}{12} = 1.03 \times 10^8$ mm^4

4° $W_w = \frac{t l_w^2}{6} = \frac{12 \times 476^2}{6} = 4.53 \times 10^5$ mm^3

N_t 作用下焊缝均匀受拉。M 作用下，焊缝上拉下压。

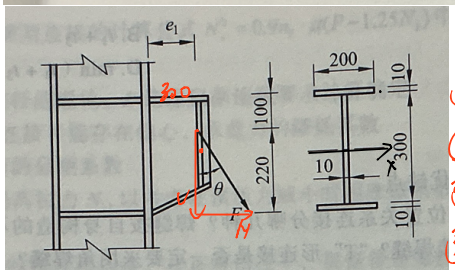
③ N_t 与 M 各自单独作用下焊缝处的应力：

1° $\sigma_N = \frac{N_t}{A_w} = \frac{400\text{kN}}{5712\text{mm}^2} = 70.03$ Mpa.　2° $\sigma_M = \frac{M}{W_w} = \frac{4.8 \times 10^4\text{ kN·mm}}{4.53 \times 10^5\text{ mm}^3} = 105.96$ Mpa

④对接焊缝强度验算：

$\sigma = \sigma_N + \sigma_M = 70.03 + 105.96 = 175.99$ Mpa $< f_t^w = 185$ Mpa　强度合格。

2. 请验算图 3.22 中牛腿与柱的对接焊缝的强度。静载设计值 $F = 320$ kN，$\theta = 30°$，$e_1 = 300$ mm。钢材采用 Q235B，手工焊焊条采用 E43 型，施焊时采用引弧板，焊缝质量为三级。$f_t^w = 185$ N/mm^2，$f_c^w = 215$ N/mm^2，$f_v^w = 125$ N/mm^2。



①处理力，将力移到形心，分解斜的力，算弯矩。
②计算焊缝截面特性值。A_w, I_w, W_w, S_w
③焊缝最大正应力验算：σ_N 与 σ_M。
④焊缝最大剪应力验算：$\tau_{max} = \frac{VS}{Ib}$　b 为截面宽度。
⑤折算应力验算。$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = 1.1 f_t^w$

解：①计算V,N,M：$V=F\cos30^\circ=320\times\cos30^\circ=277.13kN$。$N=F\sin30^\circ=320\times\sin30^\circ=160kN$。

$M=V\cdot e_1+Ne_2=277.13\times300+160\times(\frac{320}{2}-100)=92738\ kN\cdot mm$

②计算焊缝截面特性值：

$\frac{200\times320^3}{12}-\frac{190\times300^3}{12}=1.19\times10^8\ mm^4$

$1^\circ A_w=2\times200\times10+300\times10=7000mm^2$　$2^\circ I_w=\frac{10\times300^3}{12}+2\times(\frac{200\times10^3}{12}+155^2\times10\times200)=1.19\times10^8mm^4$

$3^\circ W_w=\frac{I_w}{\frac{h}{2}}=\frac{1.19\times10^8}{\frac{320}{2}}=7.41\times10^5mm^3$　$4^\circ S_w=10\times150\times75+10\times200\times155=4.23\times10^5\ mm^3$

③焊缝最大正应力验算：

$1^\circ\sigma_N=\frac{N}{A_w}=\frac{160kN}{7000mm^2}=22.86Mpa$。　$2^\circ\sigma_M=\frac{M}{W_w}=\frac{92738kN\cdot mm}{7.41\times10^5mm^3}=125.15Mpa$

$3^\circ\sigma=\sigma_N+\sigma_M=22.86+125.15=148.01Mpa<f_t^w=135Mpa$ 合格

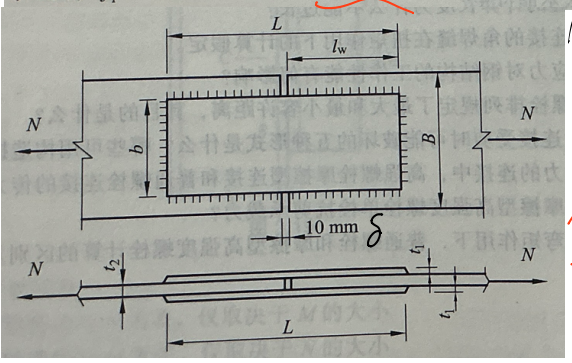
④焊缝最大切应力验算：

$\tau_{max}=\frac{VS_w}{I_w\delta}=\frac{277.13kN\times4.23\times10^5mm^3}{1.19\times10^8mm^4\times10mm}=98.51Mpa<f_v^w=125Mpa$ 合格。

⑤折算应力验算：$\sigma_{eq}=\sqrt{\sigma^2+3\tau_{max}^2}=\sqrt{148.01^2+3\times98.51^2}=225.37Mpa>1.1f_t^w=203.5Mpa$ 不合格。

综上所述焊缝强度不合格。

7) 3. 如图 3.23 所示，两钢板用拼接盖板对接，材料均为Q235。已知：钢板尺寸 $B=200$ mm，厚 $t_1=14$ mm；拼接盖板宽 $b=150$ mm，厚 $t_2=10$ mm；承受轴力 $N=660$ kN（静载），焊条为E43型、手工焊，$f_f^w=160$ N/mm²。试设计角焊缝（角焊缝的焊脚尺寸 h_f、焊缝实际长度 l_w 及盖板长度 L）。



在静力与间接动荷载作用时，端缝的强度设计值增大系数 $\beta_f=1.22$，直接受动荷载时 $\beta_f=1.0$

$h_e=0.7h_f$　$\alpha=90^\circ$，$h_e=\cos\frac{\alpha}{2}\cdot h_f$　$(\alpha>90^\circ)$

1°焊角脚尺寸 h_f：上限 $h_f\le1.2t_1$（钢管结构除外）；对板边 当 $t\le6$ 时，$h_f\le t$；当 $t>6$ 时，$h_f\le t-(1\sim2)mm$

t_1 为较薄焊件厚度，t 为板边角焊缝的板件厚度。

下限 $h_f\ge1.5\sqrt{t_2}$；当 $t\le4$ 时，$h_f=t$

t_2 为较厚焊件厚度，对自动焊 h_f-1mm；对单面T形焊，h_f+1mm。t 为焊件厚度。

设计角焊缝时 ①拟定焊缝焊角尺寸 h_f。对搭接上限 $t\le6$，$h_f\le t$；$t>6$，$h_f\le t-(1\sim2)$

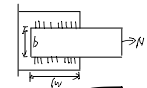
下限：$h_f\ge1.5\sqrt{t_2}$ 当 $t\le4$ 时，$h_f=t$，t_2 年较厚厚度。②计算端缝承载力：

2°角钢三面围焊与节点板连接的焊缝计算

选定焊脚尺寸 h_f，则角钢端部正面角焊缝能传递的内力为 $N_3=\beta_f\sum h_e l_w f_f^w$

假定 N_3 作用于叠处，由内力平衡得 $N_1=k_1N-\frac{N_3}{2}$，$N_2=k_2N-\frac{N_3}{2}$。$l_w\ge\frac{N_1}{h_e f_f^w}$，$l_{w2}\ge\frac{N_2}{h_e f_f^w}$

3°杆端节点板用两侧面角焊缝连接如左图。



长度 l_w，$l_w\ge b$。距离 b，当 $t_1\le12mm$ 时，$b\le16t$；当 $t_1\le12mm$ 时，$b\le190mm$。

t_1 为较薄焊件厚度。

解：①拟定焊脚尺寸：$h_{f\min}=1.5\sqrt{t_2}=1.5\times\sqrt{14}=5.61mm$　$h_{f\max}=t_1-(1\sim2)=10-(1\sim2)=8\sim9mm$。令 $h_f=6mm$

②计算端缝承载力：$N_1=2\beta_f\sum h_e l_w f_f^w=1.22\times160Mpa\times0.7\times6\times2\times150\ mm^2\times10^{-3}=245.95kN$。

取角钢肢是端缝长度。

③确定侧缝长度：

1°1条侧缝应有的承载力：$N_2=\frac{N-N_1}{4}=\frac{660-245.95}{4}=103.51kN$

2°计算侧缝的计算长度 l_w'：$l_w'=\frac{N_2}{\sum h_e f_f^w}=\frac{103.51kN}{0.7\times6mm\times160Mpa}=154.03mm$

侧缝长度在受动荷载时上限为 $40h_f$，受静荷载与间接受动荷载：$60h_f$。下限为 $8h_f$ 或 $40mm$。

3°复核侧焊缝构造要求：$l_{w,\min}'=154.03mm>8h_f=8\times6=48mm$ 合格。$l_{w\max}=154.03mm<60h_f=60\times6=360mm$ 合格。

4°实际长度 l_w：$l_w=l_w'+h_f=154.03+6=160.03mm$

④确定盖板长度 L：$L=2l_w+\delta=2\times160.03+10=330.06mm$。

（2）三面围焊

选定拼接盖板宽度 $b=240$ mm

端面角焊缝承担 $N'=2\beta_f f_f^w h_e l_w'=2\times0.7\times10\times1.22\times160\times240=655\,870$ (N)

侧面角焊缝承担 $N_1=N-N'$

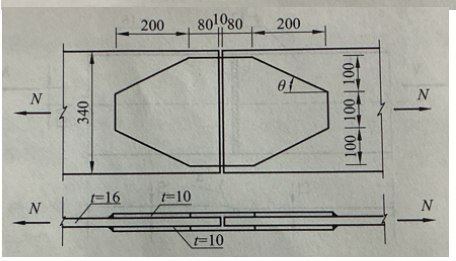
侧面角焊缝长度计算 $\sum l_w'=\frac{N_1}{h_e f_f^w}=\frac{1\,400\,000-655\,870}{0.7\times10\times160}=664$ (mm)

侧面一条角焊缝的实际长度 $l_w'=\frac{\sum l_w'}{4}+h_f=\frac{664}{4}+10=176$ (mm)，取为 180 mm。

盖板长度 $L_{盖}=2l_w'+a=2\times180+10=370$ (mm)

77

4. 如图 3.24 所示的菱形盖板拼接，焊脚尺寸 $h_f = 6$ mm，钢材采用 Q235，手工焊，焊条采用 E43 型。试计算此连接所能承受的轴心拉力 N_{max}（静力）。



对应 $f_f^w = 160 N/mm^2$

算轴心拉力max，要分别验算 拼接盖板，连接构件，焊缝 的承载力，取其中最小值。

看焊缝种类。本题只有 正面缝，侧缝，斜缝。

解：①计算焊缝承载力：

1°端缝：因为 $\alpha \in 90°$，则 $\sum h_e = h_e = 0.7 h_f = 0.7 \times 6mm = 4.2mm$，承受静力则 $\beta_f = 1.22$，$l_w = 100mm$

$N_{11} = 2 \beta_f \sum h_e f_f^w l_w = 2 \times 1.22 \times 0.7 \times 6 \times 160 \times 100 = 163.97 kN$

2°侧缝：$N_{12} = f_f^w \sum h_e \sum l_w = 160 N/mm^2 \times 0.7 \times 6 \times 4 \times (80 - 6) = 198.91 kN$ “80-6”应该是各段侧缝长度减去 h_f 焊脚的

3°斜缝：$N_{13} = \beta_{f\theta} f_f^w \sum h_e \sum l_w = 1.035 \times 160 \times 4.2 \times 4 \times \sqrt{100^2 + 20^2} = 622.13 kN$

$\sin\theta = \frac{100}{\sqrt{100^2 + 20^2}} = 0.447$，$\beta_{f\theta} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{\sin^2\theta}{3}}} = 1.035$，$\sum h_e = 0.7 \times 6 = 4.2mm$ $\sum l_w = 4 \times \sqrt{100^2 + 20^2}$ mm

则 $N_1 = N_{11} + N_{12} + N_{13} = 163.97 + 198.91 + 622.13 = 985.01 kN$

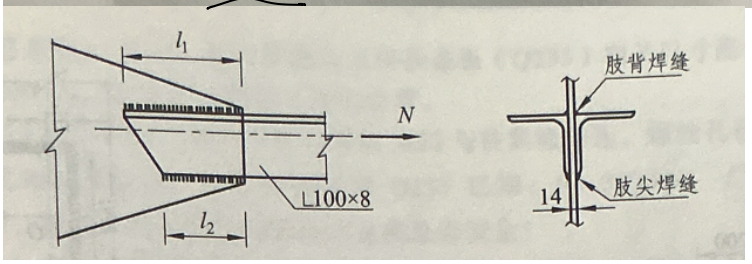
②计算被连接板件承载力：$N_2 = Af = tBf = 16 \times 340 \times 215 = 1196.6 kN$ A对应截面积

③计算盖板承载力 N_3：$N_3 = Af = 2 \times 10 \times 300 \times 215 = 1290 kN$ ⇒ “优两为有”

④连接承载力 N_{max}：$N_{max} = \min(N_1, N_2, N_3) = 985.01 kN$

78

5. 如图 3.25 所示，某杆选用两等边角钢（2∟100×8）组成“T”形截面，钢材为 Q235 钢，焊条为 E43 型，手工焊。经结构计算，该杆件轴力设计值 $N = 300$ kN。试按图中所示焊缝方案设计焊缝尺寸（h_f、l_w）。



h_f：上限 $h_f \le 1.2t$，对板边 $t \le 6$ 时，$h_f \le t$，当 $t > 6$ 时，$h_f \le t - (1 \sim 2)$

下限：$h_f \ge 1.5\sqrt{t_2}$ 当 $t \le 4$ 时，$h_f = t$ ⇒ 对角焊焊缝

∟100×8：边宽×厚度

解：①拟定 h_f：

1°肢背角焊缝：$h_{f max} = 1.2 t_1 = 1.2 \times 8 = 9.6mm$ $h_{f min} = 1.5\sqrt{t_2} = 1.5 \times \sqrt{14} = 5.61mm$，取肢背焊缝 $h_{f1} = 8mm$

2°肢尖角焊缝：$h_{f max} = t_1 - (1 \sim 2) = 8 - (1 \sim 2) = 6 \sim 7mm$ $h_{f min} = 1.5\sqrt{t_2} = 1.5 \times \sqrt{14} = 5.61mm$，取肢尖焊缝 $h_{f2} = 6mm$

②计算焊缝内力：

1°肢背焊缝内力：$N_1 = k_1 N = 0.7 \times 300 = 210 kN$ 2°肢尖焊缝内力：$N_2 = k_2 N = 0.3 \times 300 = 90 kN$

③计算焊缝计算长度：

1°肢背焊缝计算长度：$l_{w1} = \frac{N_1}{2 \sum h_e f_f^w}$，$\sum h_e = h_e = 0.7 \times 8 = 5.6mm$ 则 $l_{w1} = \frac{210 \times 10^3}{2 \times 5.6 \times 160} = 117.19mm$

考虑起灭弧点焊缝缺陷影响：$l_1 = l_{w1} + 2h_{f1} = 117.19 + 2 \times 8 = 133.19mm$

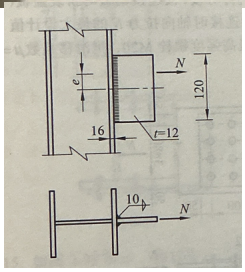
$l_1 = 133.19mm > 8h_{f1} = 8 \times 8 = 64mm$ 合格。$l_1 = 133.19mm < 60h_{f1} = 60 \times 8 = 480mm$ 合格。令 $l_1 = 135mm$

2°肢尖焊缝计算长度：$l_{w2} = \frac{N_2}{2 \sum h_e f_f^w} = \frac{90 \times 10^3}{2 \times 160 \times 0.7 \times 6} = 66.96mm$，$l_2 = l_{w2} + 2h_{f2} = 66.96 + 2 \times 6 = 78.96mm$，取 $l_2 = 80mm$

$l_2 = 80mm > 8h_{f2} = 8 \times 6 = 48mm$，$l_2 = 80mm < 60h_{f2} = 60 \times 6 = 360mm$ 合格。

79

6. 如图 3.26 所示连接，受静载拉力 $N=120\ \text{kN}$，$e=20\ \text{mm}$，钢材为 Q235BF，手工焊焊条采用 E43 型，$h_f=10\ \text{mm}$，无引弧形板，$f_f^w=160\ \text{N/mm}^2$。试验算焊缝强度，并指出焊缝最危险点的位置。若将 N 变为压力，最不利点位置和应力大小怎样变化？



在角焊缝计算中，端缝 $\sigma_f=\frac{N}{2h_e l_w}\le\beta_f f_f^w$ 静荷为1.22，动为1.0，侧缝为 $\tau_f=\frac{N}{2h_e l_w}\le f_f^w$ 为主端为例，视力与焊缝位置关系而定。单端为例。

解：①将 N 移至形心：$N_1=N=120\ \text{kN}$，$M=Ne=120\ \text{kN}\times 20\ \text{mm}=2400\ \text{kN·mm}$

②焊缝截面特征值：

1° $A_w=2h_e l_w$，$l_w=l-2t=120-2\times10=100\ \text{mm}$，$A_w=2\times10\times0.7\times100=1400\ \text{mm}^2$

2° $I_w=\frac{2h_e l_w^3}{12}=\frac{2\times0.7\times10\times100^3}{12}=1.17\times10^6\ \text{mm}^4$

③焊缝应力计算与验算：

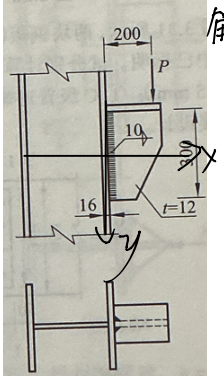
最危险点为焊缝的上边缘点。其应力为：$\sigma_f=\frac{N}{A_w}+\frac{M}{I_w}\cdot\frac{l_w}{2}=\frac{120\ \text{kN}}{1400\ \text{mm}^2}+\frac{2400\ \text{kN·mm}}{1.17\times10^6\ \text{mm}^4}\times\frac{100\ \text{mm}}{2}=133.23\ \text{Mpa}<\beta_f f_f^w=1.22\times160=195.2\ \text{Mpa}$

④将 N 变为压力，最不利点位置不变，应力大小不变，焊缝由受拉变为受压，由于焊缝抗拉抗压强度相同，则焊缝承载力不变。

80

7. 如图 3.27 所示连接受集中静力荷载 $P=165\ \text{kN}$ 的作用。被连接构件由 Q235 钢材制成，焊条为 E43 型，施焊时不用引弧板。已知焊脚尺寸 $h_f=10\ \text{mm}$，$f_f^w=160\ \text{N/mm}^2$，试验算连接焊缝的强度能否满足要求。

V，M，N 作用 $\sqrt{(\frac{\sigma_f}{\beta_f})^2+\tau_f^2}\le f_f^w$



解：①将 P 移至焊缝上：$V=P=165\ \text{kN}$，$M=Pe=165\ \text{kN}\times200\ \text{mm}=3.3\times10^4\ \text{kN·mm}$

②焊缝截面特征值：1° $A_w=2h_e l_w=2\times0.7\times10\times(300-2\times10)=3920\ \text{mm}^2$

$$2^\circ\ I_w=\frac{2h_e l_w^3}{12}=\frac{2\times0.7\times10\times(300-2\times10)^3}{12}=2.56\times10^7\ \text{mm}^4$$

③焊缝强度的计算：$\tau_f=\frac{V}{2h_e l_w}=\frac{165\ \text{kN}}{2\times0.7\times10\times(300-2\times10)\ \text{mm}^2}=42.09\ \text{Mpa}$

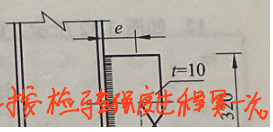
$$\sigma_f=\frac{M}{I_w}\cdot\frac{l_w}{2}=\frac{3.3\times10^4\ \text{kN·mm}}{2.56\times10^7\ \text{mm}^4}\times\frac{300-2\times10}{2}\ \text{mm}=130.47\ \text{Mpa}$$

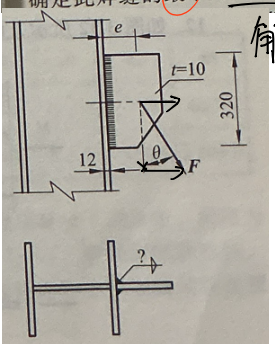
焊缝合应力：$\sqrt{(\frac{\sigma_f}{\beta_f})^2+\tau_f^2}=\sqrt{(\frac{130.47}{1.22})^2+42.09^2}=153.30\ \text{Mpa}\le f_f^w=160\ \text{Mpa}$ 强度合格。

81

图 3.26

8. 如图 3.28 所示，钢板与柱翼缘用直角焊缝连接，钢板厚度为 10 mm，翼缘厚度为 12 mm，钢材为 Q235 钢，手工焊，焊条为 E43 型，设引弧板施焊。已知 $F=150\ \text{kN}$（设计值），$e=100\ \text{mm}$，$\theta=30^\circ$，$f_f^w=160\ \text{N/mm}^2$，确定此焊缝的最小焊角高度 h_f。





解：①将 F 移至形心：

$V=F\cos30^\circ=150\ \text{kN}\times\cos30^\circ=129.90\ \text{kN}$，$N=F\sin\theta=150\times\sin30^\circ=75\ \text{kN}$，$M=Ve=129.90\times100=12990\ \text{kN·mm}$

②焊缝截面特征值：

1° $A_w=2h_e l_w=2\times0.7\times h_f\times(320-2h_f)$　2° $I_w=\frac{2h_e l_w^3}{12}=\frac{2\times0.7h_f\times320^3}{12}=3.82\times10^6 h_f$

③焊缝应力计算与校算：

1° V 作用下：$\tau_f=\frac{V}{A_w}=\frac{129.90\ \text{kN}}{448h_f}$　2° N 作用下：$\sigma_x^N=\frac{N}{A_w}=\frac{75\ \text{kN}}{448h_f}$

3° M 作用下：$\sigma_x^M=\frac{M}{I_w}\cdot\frac{l_w}{2}=\frac{12990\ \text{kN·mm}}{3.82\times10^6 h_f}\cdot\frac{320\ \text{mm}}{2}=\frac{544.03}{h_f}\ \text{Mpa}$　则 $\sigma_x=\sigma_x^N+\sigma_x^M=\frac{75\times10^3}{448h_f}+\frac{544.03}{h_f}=\frac{711.49}{h_f}\ \text{Mpa}$

$\sigma=\sqrt{(\frac{\sigma_x}{\beta_f})^2+\tau_f^2}=\sqrt{(\frac{711.49}{1.22h_f})^2+(\frac{289.96}{h_f})^2}=\frac{651.30}{h_f}\le f_f^w=160\ \text{Mpa}$　则 $h_f\ge4.07\ \text{mm}$，$h_{f\max}=1.2t_1=12\ \text{mm}$

$h_{f\min}=1.5\sqrt{t_2}=1.5\sqrt{12}=5.20\ \text{mm}$　故 h_f 最小取 6mm。